วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

การสังเคราะห์ด้วยแสง

ใบไม้เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสง (อังกฤษ: photosynthesis) เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้พืช สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิดสามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานทางเคมีได้ สิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดล้วนอาศัยพลังงานที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อการเจริญเติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังมีการผลิตออกซิเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่มากของบรรยากาศโลกด้วย สิ่งมีชีวิตที่สร้างพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ เรียกว่า "phototrophs" โดยโมเลกุลที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสงที่มีอยู่ในพืชและสิ่งมีชีวิตนี้คือ รงควัตถุ (pigment)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

ความเข้มของแสง

ถ้ามีความเข้มของแสงมาก อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อุณหภูมิกับความเข้มของแสง มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงร่วมกัน คือ ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ความเข้มของแสงน้อยจะไม่ทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้น อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขีดหนึ่งแล้วอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดต่ำลงตามอุณหภูมิและความเข้มของแสงที่เพิ่มขึ้นและยังขึ้นอยู่กับชนิดของพืชอีกด้วย เช่น พืชซีสาม พืชซีสี่

ถ้าไม่คิดถึงปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชส่วนใหญ่จะเพิ่มมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในช่วง 0–35 องศาเซลเซียส หรือ 0–40 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์ควบคุม และการทำงานของเอนไซม์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังนั้น เรื่องของอุณหภูมิจึงมีความสัมพันธ์กับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง เรียกปฏิกิริยาเคมีที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิว่า ปฏิกิริยาเทอร์โมเคมิคัล

ถ้าความเข้มของแสงวีดีน้อยมาก จนทำให้การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นน้อยกว่ากระบวนการหายใจ น้ำตาลถูกใช้หมดไป พืชจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น (คุณภาพ) ของแสง และช่วงเวลาที่ได้รับ เช่น ถ้าพืชได้รับแสงนานจะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้น แต่ถ้าพืชได้แสงที่มีความเข้มมาก ๆ ในเวลานานเกินไป จะทำให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงชะงัก หรือหยุดลงได้ทั้งนี้เพราะคลอโรฟิลล์ถูกกระตุ้นมากเกินไป ออกซิเจนที่เกิดขึ้นแทนที่จะออกสู่บรรยากาศภายนอก พืชกลับนำไปออกซิไดส์ส่วนประกอบและสารอาหารต่าง ๆ ภายในเซลล์ รวมทั้งคลอฟิลล์ทำให้สีของคลอโรฟิลล์จางลง ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลล์และเอนไซม์เสื่อมลง ทำให้การสร้างน้ำตาลลดลง

ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์

ถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) เพิ่มขึ้นจากระดับปกติที่มีในอากาศ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จนถึงระดับหนึ่งถึงแม้ว่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงขึ้น แต่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้สูงขึ้นตามไปด้วย และถ้าหากว่าพืชได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นสูงกว่าระดับน้ำแล้วเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดต่ำลงได้

คาร์บอนไดออกไซด์จะมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย เช่น ความเข้มข้นสูงขึ้น แต่ความเข้มของแสงน้อย และอุณหภูมิของอากาศก็ต่ำ กรณีเช่นนี้ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดต่ำลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์มีความเข้มข้นสูงขึ้น ความเข้มของแสงและอุณหภูมิของอากาศก็เพิ่มขึ้น กรณีเช่นนี้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

นักชีววิทยาจึงมักเลี้ยงพืชบางชนิดไว้ในเรือนกระจกที่แสงผ่านเข้าได้มาก ๆ แล้วให้คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งมีผลทำให้พืชมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มมากขึ้น อาหารเกิดมากขึ้น จึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ออกดอกออกผลเร็ว และออกดอกออกผลนอกฤดูกาลก็ได้

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยทั่วไปอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 10–35 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่านี้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงวีดีจะลดต่ำลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่อุณหภูมิสูง ๆ ยังขึ้นอยู่กับเวลาอีกปัจจัยหนึ่งด้วย กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิสูงคงที่ เช่น ที่ 40 องศาเซลเซียส อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเอนไซม์ทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะ ถ้าสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส เอนไซม์จะเสื่อมสภาพทำให้การทำงานของเอนไซม์ชะงักลง ดังนั้นอุณหภูมิจึงมีความสัมพันธ์ต่อการสังเคราะห์แสงด้วย เรียกปฏิกิริยาเคมีที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิว่า ปฏิกิริยาเทอร์มอเคมิคอล (Thermochemical reaction)

ออกซิเจน

ตามปกติในอากาศจะมีปริมาณของออกซิเจนและยังมีอากาศที่แบ่งออกหลายแบบอีกด้วยเช่นกัน

น้ำ

น้ำ ถือเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (แต่ต้องการประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น จึงไม่สำคัญมากนักเพราะพืชมีน้ำอยู่ภายในเซลล์อย่างเพียงพอ) อิทธิพลของน้ำมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทางอ้อม คือ ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ให้ดีขึ้น แก๊สมีหลายชนิด เช่น แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ

อายุของใบ

ใบจะต้องไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ทั้งนี้เพราะในใบอ่อนคลอโรฟิลล์ยังเจริญไม่เต็มที่ ส่วนใบที่แก่มาก ๆ คลอโรฟิลล์จะสลายตัวไปเป็นจำนวนมาก

สมการเคมีในการสังเคราะห์ด้วยแสง

สรุปสมการเคมีในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสีเขียวเป็นดังนี้

$n\mathrm{CO_2} + 2n\mathrm{H_2O}$ + พลังงานแสงและคลอโรฟิลล์ → $(\mathrm{CH_2O})_n + n\mathrm{O_2} + n\mathrm{H_2O}$

น้ำตาลกลูโคสและแป้ง เป็นผลผลิตขั้นต้นดังสมการดังต่อไปนี้:

$6\mathrm{CO_2} + 12\mathrm{H_2O}$ + พลังงานแสงและคลอโรฟิลล์ → $\mathrm{C_6H_{12}O_6} + 6\mathrm{O_2} + 6\mathrm{H_2O}$

การสังเคราะห์ด้วยแสงแบ่งเป็น 2 ปฏิกิริยาคือ

- ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง คือปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟรีเลชั่น
- ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอน เป็นขั้นตอนที่มีการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคส โดยใช้คาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์ และใช้พลังงานจาก ATP และ $\mathrm{NADPH{+}H^+}$ ในสภาวะที่ไม่มีแสงเมื่อปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชั่นหยุด ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนจะหยุดไปด้วย

การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

ยัน บัปติสต์ ฟัน แฮ็ลโมนต์

ในปี พ.ศ. 2191 ได้มีการตีพิมพ์ผลงานของยัน บัปติสต์ ฟัน แฮ็ลโมนต์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียม ที่ทำการทดลองอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากทางชีววิทยา โดยปลูกต้นหลิวหนัก 5 ปอนด์ในถังใบใหญ่ซึ่งบรรจุดินที่ทำให้แห้งสนิทหนัก 200 ปอนด์แล้วปิดฝาถัง ระหว่างทำการทดลองได้รดน้ำต้นหลิวที่ปลูกไว้ทุก ๆ วันด้วยน้ำฝนเป็นระยะเวลา 5 ปี ต้นหลิวเจริญเติบโตขึ้นมาก เมื่อนำต้นหลิวที่ไม่มีดินติดอยู่ที่รากไปชั่งน้ำหนัก ปรากฏว่าต้นหลิวหนัก 169 ปอนด์ 3 ออนซ์ และเมื่อนำดินในถังไปทำให้แห้งแล้วนำไปชั่ง พบว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าดินที่ใช้ก่อนทำการทดลองเพียง 2 ออนซ์เท่านั้น[1]

ฟัน แฮ็ลโมนต์ได้สรุปผลการทดลองว่า น้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้ำเพียงอย่างเดียว โดยที่เขาไม่ได้นึกถึงก๊าซในอากาศหรือดิน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ความจริงแล้วน้ำหนักของดินที่หายไปนั้นก็เป็นส่วนที่พืชนำไปใช้ในการดำรงชีวิต และจำเป็นต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งยังมีส่วนให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อ้างอิง

1. ปรารถนา จันทร์ทา. 2558. **ชีววิทยา ม.5**. กรุงเทพฯ.

ดูเพิ่ม

- คลอโรพลาสต์
- คลอโรฟิลล์

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=การสังเคราะห์ด้วยแสง&oldid=11657684"